MERCADOS DE DEUDA Y CAPITALES

Estrategias de Inversión en Renta Fija

Mercados de Deuda y Capitales, Licenciatura en Comercio y Finanzas Internacionales, Universidad Autónoma de Zacatecas

Objetivo de la unidad

Que el estudiante justifique una estrategia de inversión en renta fija (pasiva, de calce de flujos o activa) para una obligación, un horizonte o un escenario de mercado dado.

Tabla de contenido

I. **Cómo se elige una estrategia** PÁG. 04

El proceso de inversión (objetivo, restricciones, estrategia) y las tres familias de estrategias

II. **Estrategias pasivas** PÁG. 05

Comprar y conservar, escalera e indexación, sin opinión sobre el mercado

III. **Estrategias dirigidas por pasivos** PÁG. 10

Calce de flujos: asegurar los pagos de una obligación, pase lo que pase con las tasas

IV. **Estrategias activas** PÁG. 12

Apostar con el rendimiento a horizonte al nivel de las tasas, la curva, la inflación, el crédito o el peso

V. **La estrategia según quién invierte** PÁG. 26

Qué familia, estrategia e instrumento le corresponden a una persona, una empresa o una institución

Cómo se elige una estrategia

Con base en Fabozzi (2009, 2021), el proceso de inversión está dado por:

1. **El objetivo.** Quien invierte busca cubrir una necesidad financiera, que puede ser asegurar un pago con fecha y monto conocidos, una **obligación** (la colegiatura, la nómina, las pensiones de una aseguradora), hacer crecer su ahorro en un horizonte (el retiro, un fondo que compite contra un índice de referencia o *benchmark*) o proteger su ahorro de la inflación (un ahorro de largo plazo en UDIBONOS).
2. **La política.** Agrega las restricciones: cuánta liquidez se necesita, cuánto riesgo se asume, qué permite la regulación.
3. **La estrategia.** Con el objetivo y las restricciones se elige entre tres familias.

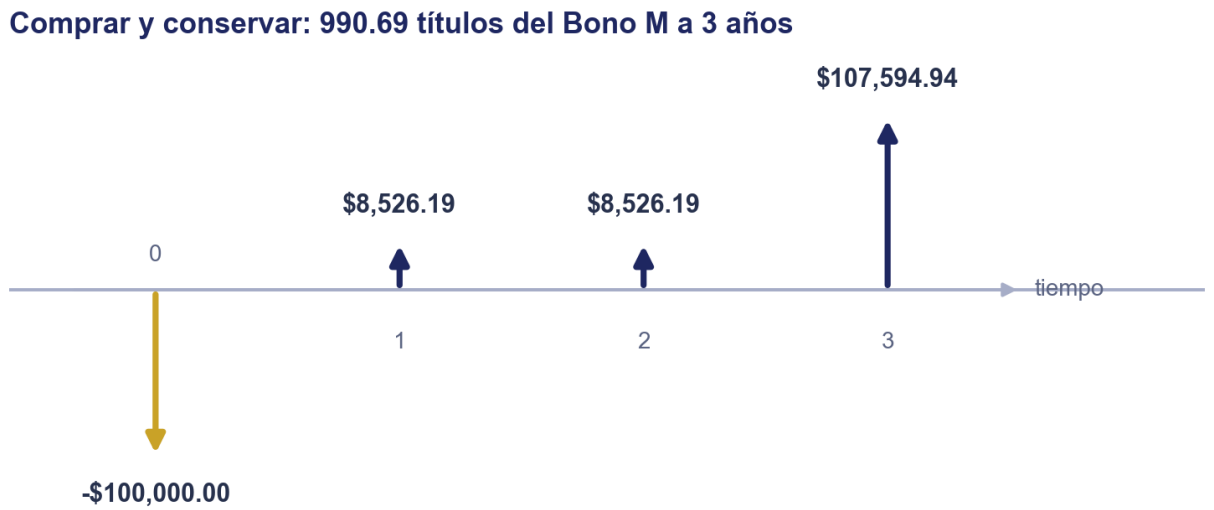
Familia	Objetivo típico	Opinión sobre el mercado	Estrategias de esta nota
Pasiva	Rendimiento de mercado con poco costo y poca atención	Ninguna	Comprar y conservar, escalera, indexación
Dirigida por pasivos	Pagar una obligación conocida	No hace falta	Calce de flujos
Activa	Ganarle a la referencia	Una opinión que se aparta de lo que el mercado ya espera	Opinión sobre el nivel de las tasas, la curva, la inflación, el crédito o el tipo de cambio

Estrategias pasivas

Comprar y conservar (*buy and hold*). Se compra un bono y se conserva hasta el vencimiento.

Ejemplo resuelto. Una persona invierte $100,000 en el Bono M a 3 años de cetesdirecto, que cuesta $100.94 y rinde 8.24%, y lo conserva al vencimiento.

Si las tasas bajan y solo puede reinvertirlos al 6.50% de la tasa objetivo de Banxico, tiene $126,345.94, un 8.11% anual: **13 pb menos** sin haber vendido nada.



Estrategias pasivas (cont.)

Escalera (*ladder*). Se reparte el dinero en montos iguales que vencen a plazos sucesivos, del más corto al más largo.

Ejemplo resuelto. Una persona tiene $100,000 en cetesdirecto, sin opinión sobre las tasas, y quiere disponer de una parte cada pocos meses, así que pone $25,000 en cada plazo de CETES (28, 91, 182 y 364 días).

La tasa promedio de la escalera es 6.76%, **48 pb** menos que el 7.24% de poner todo a 364 días (las dos son tasas simples), y esa diferencia es el costo de tener dinero disponible pronto.

Escalera de CETES: lo que vence en cada plazo



Estrategias pasivas (cont.)

Indexación (*indexing*). Se compra un portafolio que replica un índice de bonos para obtener su rendimiento, sin intentar ganarle.

- **El índice** es un portafolio hipotético que calcula y publica un proveedor (como S&P/BMV o VALMER), cuyo valor diario, como si se tuvieran sus bonos y se reinvirtieran sus cupones, sirve de referencia para medir el rendimiento de un mercado.
- **Sus reglas** dicen qué bonos entran, con qué peso y cada cuándo se rebalancea (un índice de CETES, por ejemplo, incluye los CETES en circulación ponderados por su valor de mercado, y cada mes saca los que vencen y agrega los nuevos).
- **La réplica completa** compra todos los bonos del índice en sus mismos pesos, y es viable cuando son pocos, como los CETES.
- **El muestreo estratificado** compra una muestra que iguala las características principales del índice (plazo, sector, calificación, cupón), cuando el índice tiene cientos de bonos.
- **El vehículo** casi siempre es un fondo de inversión de deuda o un fondo cotizado en bolsa (*exchange-traded fund*, ETF; en México, TRAC), como los de la tabla (los TRAC de iShares sobre CETES y Bonos M, como el CETETRAC, se amortizaron en 2024).
- **El error de seguimiento** (*tracking error*) es la desviación estándar de la diferencia entre el rendimiento del fondo y el del índice, y la comisión, los costos de compraventa y el efectivo sin invertir dejan al fondo un poco por debajo.

Estrategias pasivas (cont.)

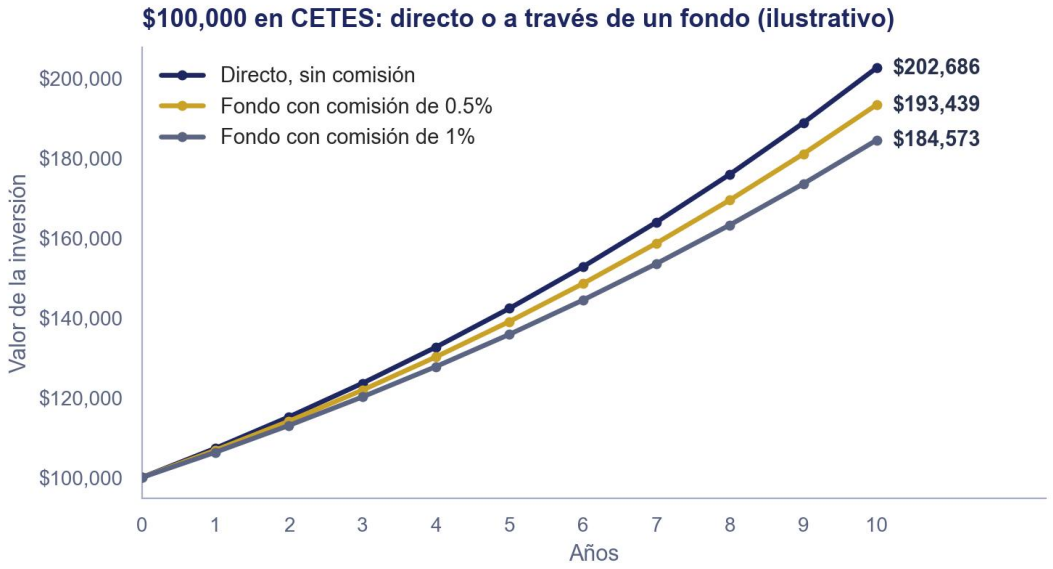
ETF (clave)	Índice que replica	Qué bonos contiene
iShares Core U.S. Aggregate Bond (AGG)	Bloomberg U.S. Aggregate	Bonos de EE.UU. con grado de inversión (del Tesoro, hipotecarios, corporativos)
Vanguard Total Bond Market (BND)	Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted	Los mismos, sin contar los que tiene la Reserva Federal
iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT)	ICE U.S. Treasury 20+ Year	Bonos del Tesoro de EE.UU. a más de 20 años
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond (EMB)	J.P. Morgan EMBI Global Core	Bonos soberanos de países emergentes en dólares, entre ellos los UMS de México

Comprar directo o a través de un fondo. Una persona puede comprar CETES, Bonos M, UDIBONOS y Bondes en cetesdirecto desde $100, sin comisión, y conservarlos al vencimiento.

Estrategias pasivas (cont.)

Ejemplo resuelto (ilustrativo). Una persona invierte $100,000.

En un año la comisión de 0.5% cuesta $500; en diez cuesta **$9,247.51**, porque lo que se paga de comisión deja de generar intereses.



Estrategias dirigidas por pasivos: calce de flujos

Definición: el **calce de flujos** (*cash flow matching*) consiste en comprar bonos cuyos pagos cubran cada pago de una obligación en su fecha, y conservarlos hasta su vencimiento.

$$q_N = \frac{o_N}{c + v_N} \qquad \text{y} \qquad \text{falta en } t < N: \; o_t - q_N c \qquad (c + v_N > 0)$$

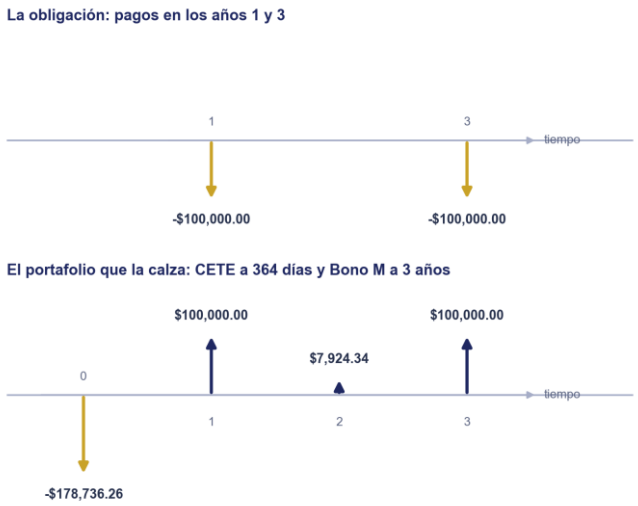
- $\mathbf{o_t}$: pago de la obligación en el periodo t ($100,000 en los años 1 y 3 del ejemplo).
- **N** : último periodo con pago, el plazo del primer bono que se compra.
- q_N : número de títulos del bono que vence en N.
- **c** : cupón por periodo de cada título de ese bono.
- v_N : valor nominal de cada título ($100 en un Bono M).

Estrategias dirigidas por pasivos: calce de flujos (cont.)

Ejemplo resuelto. Un fondo de becas tiene que pagar $100,000 dentro de un año y otros $100,000 dentro de tres, y arma el calce hacia atrás con los precios de cetesdirecto.

1. **Año 3.** Compra q_3 = 100,000/108.61 ≈ 920.76 títulos del Bono M a 3 años (precio $100.94, cupón anual $8.61), que cuestan $92,941.17.
2. **Año 1.** Esos títulos pagan $7,924.34 de cupón en el año 1, así que faltan $92,075.66, que cubre con CETES a 364 días al 7.24% por $85,795.08.
3. **Año 2.** No hay pago, y el cupón de $7,924.34 del Bono M queda como **sobrante**.

El portafolio cuesta **$178,736.26** hoy y paga exactamente lo que se debe, pase lo que pase con las tasas.



Estrategias activas

Todas se comparan con la misma herramienta, el **rendimiento a horizonte** (o rendimiento total, *total return*): lo que se gana en un año al comprar un bono hoy en a, cobrar su cupón c y venderlo al cierre del año en v_1, el precio que tenga entonces.

$$r_h = \frac{c + v_1 - a}{a} \qquad \text{con} \qquad v_1 = c\frac{1-(1+r_1)^{-(N-1)}}{r_1} + v_N(1+r_1)^{-(N-1)} \qquad (a > 0,\ r_1 \neq 0)$$

1. **Escenarios.** Se calcula r_h de la estrategia y de su alternativa segura en varios escenarios para el cierre del año.
2. **Punto de equilibrio.** Se busca el escenario en el que las dos empatan, que no es una opinión del inversionista sino lo que el mercado ya trae en los precios.
3. **Decisión.** Se elige según de qué lado de ese punto está la opinión, porque la estrategia solo gana si lo que pasa se aparta de él en la dirección esperada.

Estrategias activas (cont.)

Opinión	Estrategia	Se compara contra	Punto de equilibrio en el ejemplo
Las tasas largas bajan, o no suben tanto	Alargar el plazo (Bono M a 10 años)	CETE a 364 días	Que el YTM a 10 años suba menos de 31 pb
Las tasas cortas suben más de lo esperado	Cupón variable (Bonde F)	CETE a 364 días	Una TIIE de Fondeo promedio arriba de 6.99%
La curva no cambia	Recorrer la curva	Conservar el bono y ganar su YTM	Gana de 19 a 89 pb más que el YTM si nada cambia
La curva se aplana	Barra (CETES y Bono M a 20 años)	Bala (Bono M a 10 años)	Que el tramo largo baje más de 17 pb
La inflación supera la implícita	UDIBONO	Bono M	Una inflación promedio arriba de 4.21%
La sobretasa de un emisor no se abre	Bono corporativo	Bono M del mismo plazo	Que la sobretasa se abra menos de 13 pb
El peso no se deprecia más que el diferencial	Acarreo (CETES en vez de Treasuries)	Bono del Tesoro de EE.UU. a un año	Una depreciación del peso menor a 2.75%

4.1 Opinión sobre el nivel de las tasas

La pregunta. Un inversionista tiene $1,000,000 por un año y la opción segura es el CETE a 364 días, que gana 7.32% pase lo que pase, así que su opinión sobre las tasas decide si se aparta de él y hacia dónde.

Si cree que las tasas...	Compra, en vez del CETE	Por qué	Le gana al CETE si
Largas bajan, o suben poco	Bono M a 10 años	Su precio sube cuando su tasa baja	El YTM a 10 años sube menos de 31 pb en el año
Cortas suben más de lo esperado	Bonde F	Su cupón sigue a la TIIE de Fondeo día con día	La TIIE de Fondeo promedio queda arriba de 6.99%
No se mueven más de lo esperado	Se queda en el CETE	Fija hoy 7.32% por un año	(es la referencia)

El umbral lo pone el mercado. El 7.32% del CETE ya trae la expectativa del mercado sobre las tasas del próximo año, y por eso el Bono M y el Bonde F solo le ganan si las tasas se mueven más de lo que esa expectativa anticipa (los 31 pb y el 6.99% de la tabla, que calculan los dos ejemplos).

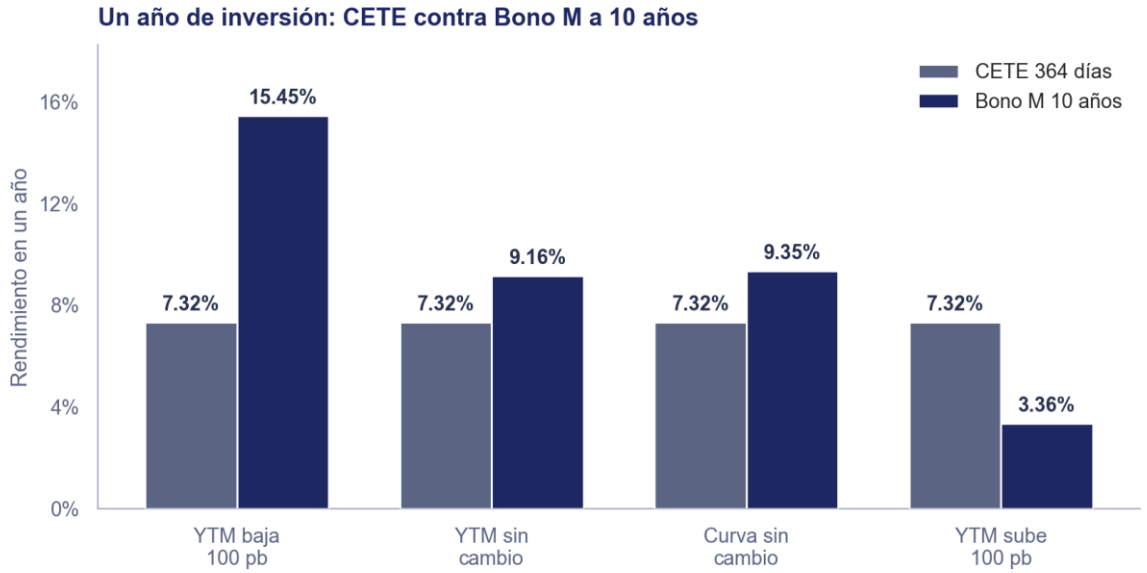
Hacia el plazo largo: el Bono M. Quien cree que las tasas largas bajarán, o subirán menos de lo esperado, alarga el plazo, porque el precio del bono largo es el que más se mueve con la tasa (de 8% a 9%, el precio cae 2.53% a 3 años y 10.27% a 30 años, y sube al revés si la tasa baja).

4.1 Opinión sobre el nivel de las tasas (cont.)

Ejemplo resuelto. El inversionista de la pregunta, con $1,000,000 y un horizonte de un año, duda entre dos opciones.

- **A. CETE a 364 días al 7.24%.** Gana 0.0724 × 364/360 ≈ 7.32% en el año, pase lo que pase.
- **B. Bono M a 10 años** , comprado en $96.40 (YTM 9.16%, cupón implícito $8.5951) y vendido al cierre del año como un bono a 9 años.

El punto de equilibrio está en un YTM de 9.47% al cierre del año: si el YTM a 10 años sube **más de 31 pb**, el CETE gana.



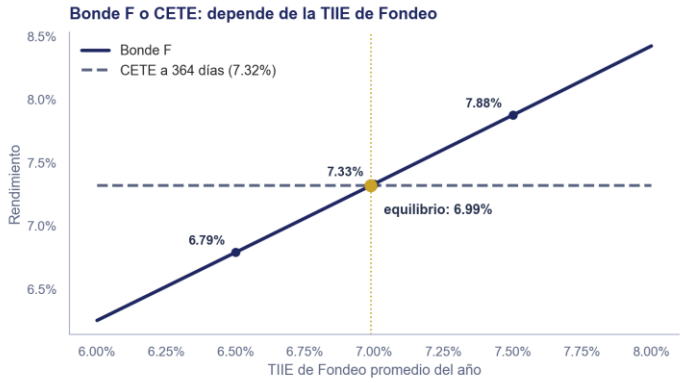
4.1 Opinión sobre el nivel de las tasas (cont.)

Hacia el cupón variable: el Bonde F. Quien cree que Banxico subirá su tasa más de lo esperado compra un Bonde F, porque su cupón sube con la TIIE de Fondeo y su precio casi no se aleja de la par, y así gana el alza en vez de perder con ella.

$$r_h = \left(1 + \frac{r_{fond}}{360}\right)^{364} - 1$$

Ejemplo resuelto. El mismo inversionista compara ahora el Bonde F con el CETE a 364 días, con la tasa objetivo de Banxico en 6.50% (la mantuvo el 24 de septiembre).

El Bonde F empata al CETE con una TIIE de Fondeo promedio de **6.99%**, unos 49 pb arriba de la actual: la curva ya le paga al CETE a un año por un alza de casi medio punto, y el Bonde F solo gana si el alza resulta mayor.



4.2 Opinión sobre la forma de la curva

La pregunta. El inversionista de la sección 4.1 ya decidió alargar el plazo, y ahora se pregunta en qué parte de la curva le conviene poner el dinero, según lo que crea que hará su forma.

Si cree que la curva...	Compra	Por qué	Gana si
No cambia	Un bono que vende un año después (recorrer la curva)	Baja un año de plazo y se vende con un YTM menor	La curva no cambia: gana de 19 a 89 pb más que su YTM
Se aplana	Barra: CETES y Bono M a 20 años	El extremo largo gana precio cuando su tasa baja	El tramo largo baja más de 17 pb frente al resto
Se empina, o no se aplana tanto	Bala: Bono M a 10 años	Todo queda en el tramo medio, que no depende del largo	El tramo largo no baja más de 17 pb

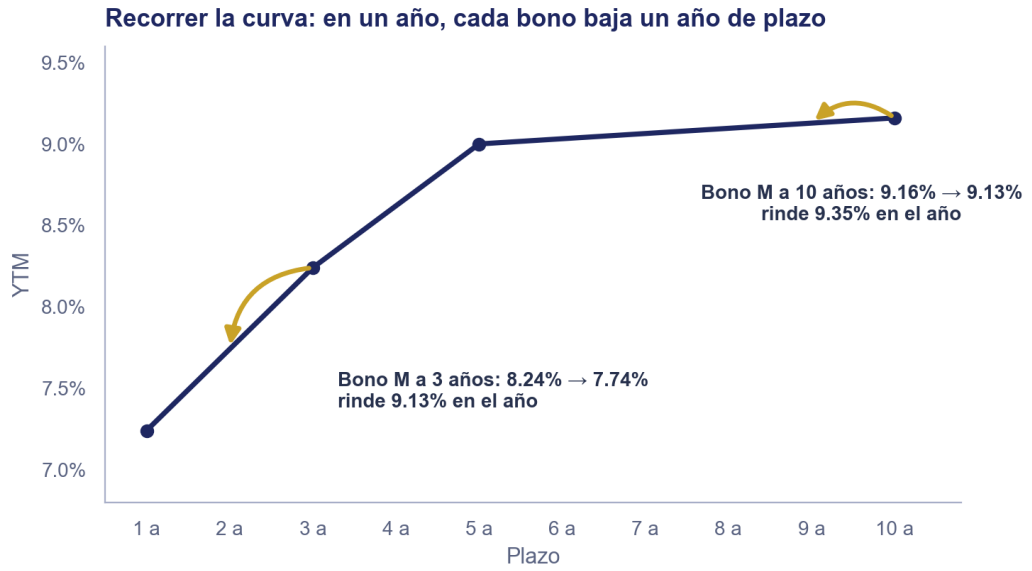
El umbral lo pone el mercado. La forma de la curva de hoy ya trae lo que el mercado espera de cada plazo, así que recorrerla solo gana si la curva se queda como está, y la barra solo le gana a la bala si el tramo largo baja más de los 17 pb que calcula el ejemplo.

Si la curva no cambia: recorrerla (*riding the yield curve*). Un bono que se conserva un año baja un año de plazo y, si la curva sube con el plazo y sigue igual, se vende con un YTM menor, así que su precio sube y rinde más que su propio YTM.

4.2 Opinión sobre la forma de la curva (cont.)

Ejemplo resuelto. Con la curva del 21 de septiembre de 2026, si no cambia (los plazos sin cotización se interpolan en línea recta; el 9.13% a 9 años, por ejemplo, entre el 9.00% a 5 años y el 9.16% a 10).

El efecto es chico a 10 años, 19 pb, porque la curva casi no sube entre 5 y 10 años, y grande en el tramo corto, donde sube 50 pb por año: el Bono M a 3 años gana **89 pb** sobre su YTM.



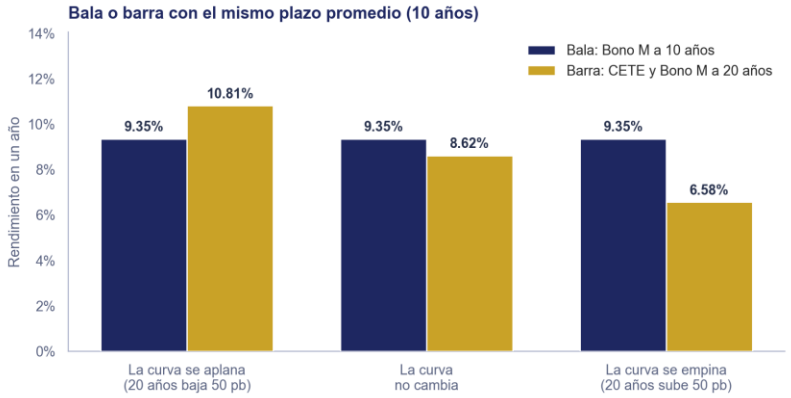
4.2 Opinión sobre la forma de la curva (cont.)

Si la curva cambia de pendiente: bala o barra. Con el mismo plazo promedio, la bala (*bullet*) pone todo cerca de un solo plazo y la barra (*barbell*) lo reparte entre los extremos, CETES y Bonos M a 20 o 30 años sin nada en medio, y cada una gana con un cambio distinto de la pendiente.

Ejemplo resuelto. El mismo inversionista, con $1,000,000 y un horizonte de un año, compara dos formas de tener un plazo promedio de 10 años.

- **Bala:** todo en el Bono M a 10 años de la sección 4.1.
- **Barra:** CETES a 364 días y el Bono M a 20 años (precio $86.34, YTM 9.64%, cupón implícito anual $8.07).

La barra solo gana si la curva se aplana lo suficiente, si el YTM del Bono M a 19 años queda más de **17 pb** abajo del de la curva de hoy (9.42% o menos).



4.3 Opinión sobre la inflación

La pregunta. El mismo inversionista ya eligió un bono a 10 años que va a conservar al vencimiento, y ahora se pregunta si le conviene en pesos nominales (Bono M) o en UDIs (UDIBONO), según lo que crea que hará la inflación.

Si cree que la inflación promedio de los 10 años...	Compra	Por qué	Gana si
Queda abajo de la implícita	Bono M a 10 años	Su tasa nominal es fija, y menos inflación deja más real	La inflación promedio queda abajo de 4.21%
Queda arriba de la implícita	UDIBONO a 10 años	Paga una tasa real sobre un valor que sube con la inflación	La inflación promedio queda arriba de 4.21%
Es incierta y no quiere correr ese riesgo	UDIBONO a 10 años	Asegura 4.75% real pase lo que pase	(es una cobertura, no una apuesta)

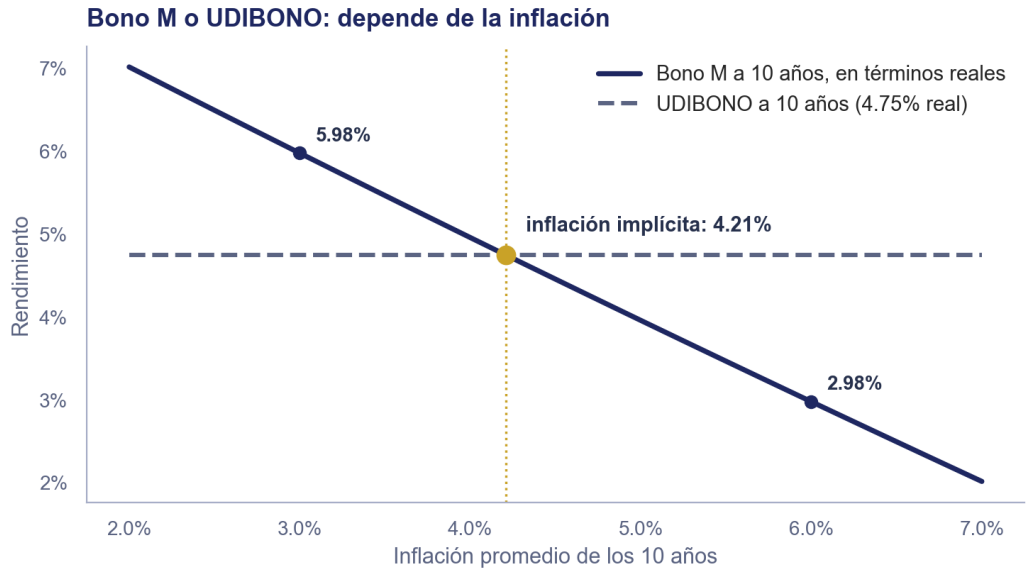
El umbral lo pone el mercado. La diferencia entre el YTM del Bono M y el del UDIBONO es la inflación implícita, lo que el mercado ya trae en los precios, así que el UDIBONO solo le gana al Bono M si la inflación promedio de los diez años queda arriba de ella (el 4.21% que calcula el ejemplo).

$$r_{real} = \frac{1 + r_{nom}}{1 + r_{inf}} - 1 \qquad (r_{inf} > -1)$$

4.3 Opinión sobre la inflación (cont.)

Ejemplo resuelto. El mismo inversionista compara, a 10 años, el Bono M al 9.16% con el UDIBONO al 4.75% real.

La resta da una inflación implícita de 4.41%, y la cuenta exacta, 1.0916/1.0475-1, da **4.21%**.



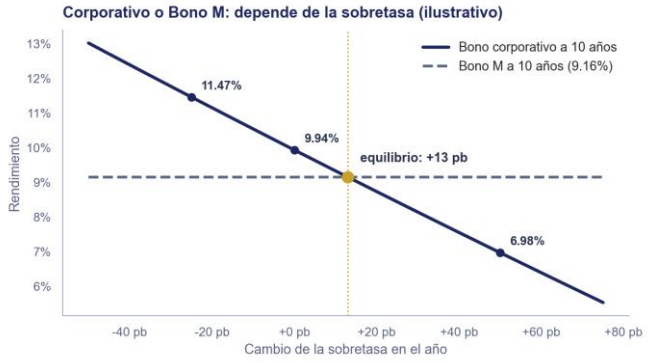
4.4 Opinión sobre el crédito

La apuesta. Que la sobretasa de un emisor no se abra más de lo que su cupón extra aguanta.

Cómo se arma. Se compra el bono corporativo o bancario en vez del Bono M del mismo plazo, para ganar su sobretasa.

Cuándo conviene. El corporativo conviene si se cree que su sobretasa se abrirá menos de 13 pb en el año (el punto de equilibrio del ejemplo) y que el emisor no incumplirá, y el Bono M si no.

> **Ejemplo resuelto (ilustrativo).** El bono corporativo de la nota de rendimiento (cupón de $8, precio de $88, YTM de 9.95%) contra el Bono M a 10 años, si el YTM del Bono M no cambia (9.16% en el año).
>
> El corporativo gana 78 pb más si nada cambia, pero empata al Bono M si su sobretasa se abre solo **13 pb**, hasta 0.92 pp: cada punto base de sobretasa le pega al precio igual que un punto base de tasa a 9 años.



4.5 Opinión sobre el tipo de cambio

La apuesta. Que el peso no se deprecie más que el diferencial entre las tasas de México y de EE.UU.

Cómo se arma. Quien piensa en dólares los cambia a pesos, compra CETES o Bonos M en vez de bonos del Tesoro de Estados Unidos (*Treasuries*) y al vencimiento regresa a dólares, una estrategia llamada **acarreo** (*carry trade*).

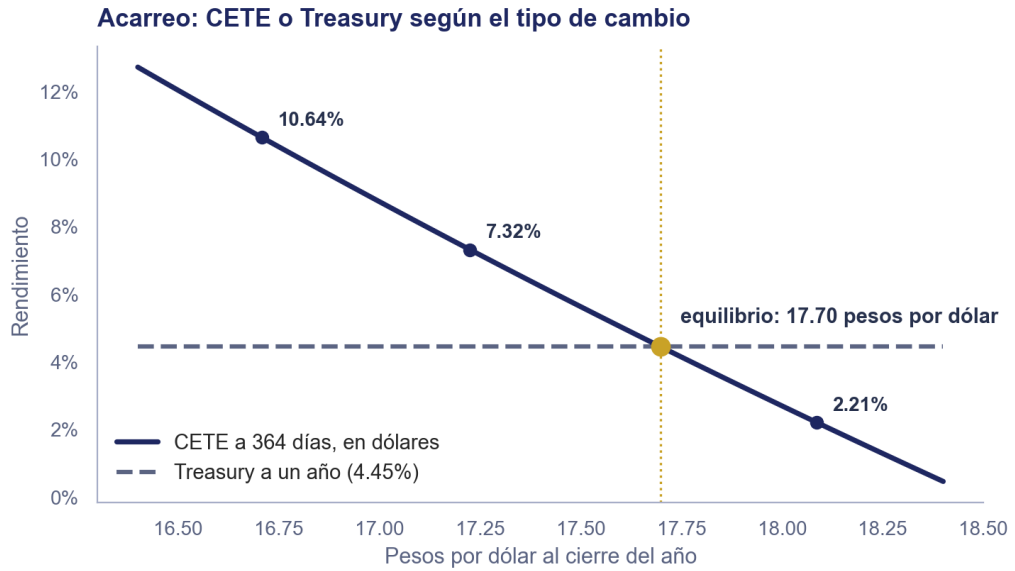
Cuándo conviene. El acarreo conviene si se cree que el peso se depreciará menos de 2.75% en el año (el punto de equilibrio del ejemplo), y el Treasury si se cree que más o si no se puede correr el riesgo de tipo de cambio.

$$r_h = (1 + r_{MXN})\frac{s_0}{s_1} - 1 \qquad \text{y} \qquad \frac{s_1}{s_0} - 1 = \frac{1 + r_{MXN}}{1 + r_{USD}} - 1 \qquad (s_1 > 0,\ r_{USD} > -1)$$

4.5 Opinión sobre el tipo de cambio (cont.)

Ejemplo resuelto. El tipo de cambio era 17.2252 pesos por dólar y el Treasury a un año rendía 4.45% (FRED).

El punto de equilibrio es una depreciación del peso de **2.75%**, hasta 17.70 pesos por dólar: con menos, gana el acarreo; con más, el Treasury.



4.6 Lo que tienen en común

La misma advertencia. En las cinco opiniones la curva ya trae una expectativa de mercado (de tasas, de inflación, de crédito o de tipo de cambio), y la estrategia solo gana si lo que pasa se aparta de ella en la dirección que el inversionista espera.

Apalancamiento y derivados. Los profesionales amplifican estas apuestas con **apalancamiento**, por ejemplo comprando un Bono M con dinero prestado en reporto para ganar la diferencia entre su rendimiento y el costo del reporto (si las tasas suben, la pérdida también se multiplica), o las ajustan sin vender bonos con **derivados**, como los futuros sobre el Bono M y los contratos de intercambio de tasas (*swaps*) de TIIE de MexDer.

La estrategia según quién invierte

Quién	Situación	Familia	Estrategia	Instrumento
Persona	Fondo de emergencia	Pasiva	Liquidez antes que rendimiento	CETES a 28 días que se renuevan, o BONDDIA en cetesdirecto (liquidez diaria)
Persona	Ahorro de largo plazo sin opinión	Pasiva	Escalera o indexación (sección 2)	CETES y Bonos M a varios plazos, o un fondo de deuda
Persona	Meta con fecha (colegiatura, enganche)	Dirigida por pasivos	Calce (sección 3)	CETE o Bono M que venza en esa fecha
Persona	Temor a la inflación	Pasiva	Cobertura contra la inflación (sección 4.3)	UDIBONOS
Empresa	Excedente de tesorería por semanas o meses	Pasiva	Liquidez y tasa que siga a Banxico	CETES cortos, reporto o Bondes F (sin apostar a la tasa, sección 4.1)
Empresa	Pago conocido (proveedor, nómina, vencimiento de un crédito)	Dirigida por pasivos	Calce (sección 3)	CETES o Bonos M que venzan en esas fechas
Empresa o fondo de deuda	Opinión sobre el crédito de un emisor	Activa	Diferencial (sección 4.4)	Certificados bursátiles corporativos o bancarios
Inversionista extranjero	Piensa en dólares	Activa	Acarreo (sección 4.5)	CETES o Bonos M, según su opinión del peso
Aseguradora o fondo de pensiones	Rentas y siniestros durante muchos años	Dirigida por pasivos	Calce (sección 3)	Bonos M y UDIBONOS largos

Cierre · Estrategias de Inversión en Renta Fija

Una estrategia se elige primero por el **objetivo** (pagar una obligación o ganar rendimiento en un horizonte), después por las **restricciones** (liquidez, riesgo, regulación), y con eso se elige la **familia**, pasiva, dirigida por pasivos o activa.

Las **pasivas** compran, conservan y reinvierten sin opinión (comprar y conservar, escalera, indexación), y su riesgo de tasa que queda es el de reinversión.

La **dirigida por pasivos** asegura una obligación con el **calce de flujos**, que cubre cada pago con un bono que vence en esa fecha, se arma hacia atrás y no tiene riesgo de tasa.

Las **activas** apuestan con el **rendimiento a horizonte** al nivel de las tasas (plazo, Bondes F), a la curva (recorrerla, bala o barra), a la inflación (UDIBONO), al crédito (sobretasa) o al peso (acarreo), y se justifican con un punto de equilibrio que es lo que el mercado ya trae en los precios (sus expectativas más una prima), como los 31 pb, 49 pb, 17 pb, 4.21%, 13 pb o 2.75% de depreciación de esta nota.

La persona y la empresa eligen primero la familia según su situación (liquidez, fecha de pago, moneda) y solo después, si tienen opinión, una estrategia activa.

Fuentes y referencias recomendadas

- Fabozzi, F. J., & Fabozzi, F. A. (2021). *Bond Markets, Analysis, and Strategies* (10ª ed.). MIT Press.
- Fabozzi, F. J. (2009). *Capital Markets, Financial Management, and Investment Management*. Wiley.
- Luenberger, D. G. (2013). *Investment Science* (2ª ed.). Oxford University Press.
- Cetesdirecto: tablas de CETES, Bonos M y UDIBONOS del 21 de septiembre de 2026 (precio y tasa por plazo).
- Banco de México: comunicados de política monetaria del 6 de agosto y del 24 de septiembre de 2026 (tasa objetivo de 6.50%, inflación de 3.42% en la primera quincena de septiembre y convergencia a la meta de 3% hacia finales de 2027).
- Bolsa Mexicana de Valores: avisos de amortización total de los TRAC de iShares CETETRC (mayo de 2024), M5TRAC y M10TRAC (junio de 2024).
- iShares (BlackRock) y Vanguard: fichas de los ETF AGG, TLT, EMB y BND.
- Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED: rendimiento del Treasury a un año (DGS1) y tipo de cambio peso-dólar (DEXMXUS) del 21 y el 25 de septiembre de 2026.